南京工程学院

# 课程设计报告

| | |
|---|---|
| 课程名称： | 储能优化规划与运行课程设计 |
| 班级名称： | 储能 231 |
| 学生姓名： | 刘宇成 |
| 学生学号： | 208231323 |
| 任课教师： | 吉用丽、唐诵 |

报告成绩：_____　　评阅教师签字：

年　　月　　日

电力工程学院、沈国荣学院

# 储能优化规划与运行课程设计报告

姓名：刘宇成　　学号：208231323　　班级：储能 231

## 摘　要

本报告按第一周、第二周的顺序完成配电网运行分析与储能规划两组任务。第一周包含三项运行层任务：基于 MATPOWER 的 24 小时交流潮流诊断、单节点储能分时电价套利（LP/MILP 对比）以及含充放电互斥约束的配电网日前 MISOCP 调度（模型 A/B/C 多目标对比）。第二周为规划层任务：在 49 节点农村配电网的候选节点 {4, 9, 14} 中优化储能的安装位置与容量，建立以年综合费用最小为目标的 MILP 模型，采用 LinDistFlow 线性化潮流，并用 Big-M 方法处理荷电状态与容量的双线性项，最后做交流潮流回代校验与规划参数灵敏度分析。第二周结果为：节点 14 配置 1 MW/1 MWh，年综合费用 1834.98 万元；LinDistFlow 与交流潮流电压最大偏差 0.0010 p.u.。灵敏度分析表明电压下限是决定配置规模的关键参数：0.955 p.u. 时不投建、0.960 p.u. 时配 1 MW/1 MWh、0.965 p.u. 时配 4 MW/4 MWh、0.970 p.u. 时模型不可行。

关键词：时序潮流；分时套利；MISOCP；储能选址定容；LinDistFlow；Big-M 线性化

## 1　绪论

### 1.1　研究背景

在新型电力系统建设背景下，分布式光伏在配电网中的渗透率快速提高，由此带来的电压越限、潮流反送与网损上升问题日益突出。在运行层面，需要通过时序潮流掌握配电网的电压分布与薄弱环节，并借助储能的充放电实现削峰填谷与电压支撑；在规划层面，则需要回答储能“装在哪里、装多大”，因为配置位置与容量直接决定投资回收与运行效益。

从数学角度看，运行层面的调度是给定设备条件下的优化问题，规划层面的选址定容则是含 0-1 决策的混合整数优化问题。若采用完整的 DistFlow 交流潮流或二阶锥松弛，模型规模与求解难度都会显著增加；工程上常采用 LinDistFlow 线性化潮流，把问题降为混合整数线性规划（MILP），以便用成熟求解器高效求解，但线性化的可行性必须通过交流潮流回代来确认。

## 1.2 研究意义

运行层面的分析决定了储能在典型日内的调度策略与经济性；规划层面的优化决定了长期投资规模。两者缺一不可：只做运行优化，容易在给定容量下得到“看似最优、实则过度配置”的结论；只做规划优化，则可能因忽略时序约束而选错位置。因此本报告先运行、后规划，形成完整的技术链条。

## 1.3 本文工作

第一周完成三项任务：任务一逐时求解 49 节点农村配电网的交流潮流，统计最低电压与全天网损；任务二建立单节点储能的套利模型，对比取消与保留充放电互斥约束的 LP/MILP 结果；任务三建立含互斥约束与二阶锥松弛的日前调度模型，对比最大化消纳、最小化网损、最小化购电成本三个目标。第二周完成任务四：建立含离散容量档位的储能选址定容 MILP 模型，用 Big-M 方法线性化双线性项，并做交流潮流闭环校验与规划参数灵敏度分析。

# 2 第一周：配电网运行分析与日前调度

第一周的三个任务均以学号 208231323 对应的参数执行：负荷缩放系数 $\alpha = 1 + 0.002\times23 = 1.046$，算例为 49 节点农村配电网 case_nongcun，接入节点为 {4, 9, 14}。

## 2.1 任务一：24 小时交流潮流与节点电压时序诊断

三个光伏节点各接入 0.8 MW 固定出力光伏，不配置储能，作为基态对照。逐时求解交流潮流后，全天最低节点电压为 0.9546 p.u.，出现在 19:00 的节点 13；最高电压 1.0508 p.u.，出现在 13:00 的节点 14，略高于 1.05 p.u. 上限，说明午间光伏反送在末端节点造成过电压；全天电能损耗 1.0462 MWh，电压合格率 100%。将负荷系数增大到 1.1506（附加倍率 1.10）后，晚高峰最低电压降至 0.9498 p.u. 而越限，晚高峰网损增加 21.8%，全天损耗增至 1.1847 MWh，说明该馈线的薄弱环节集中在光伏退出后的晚高峰末端节点。

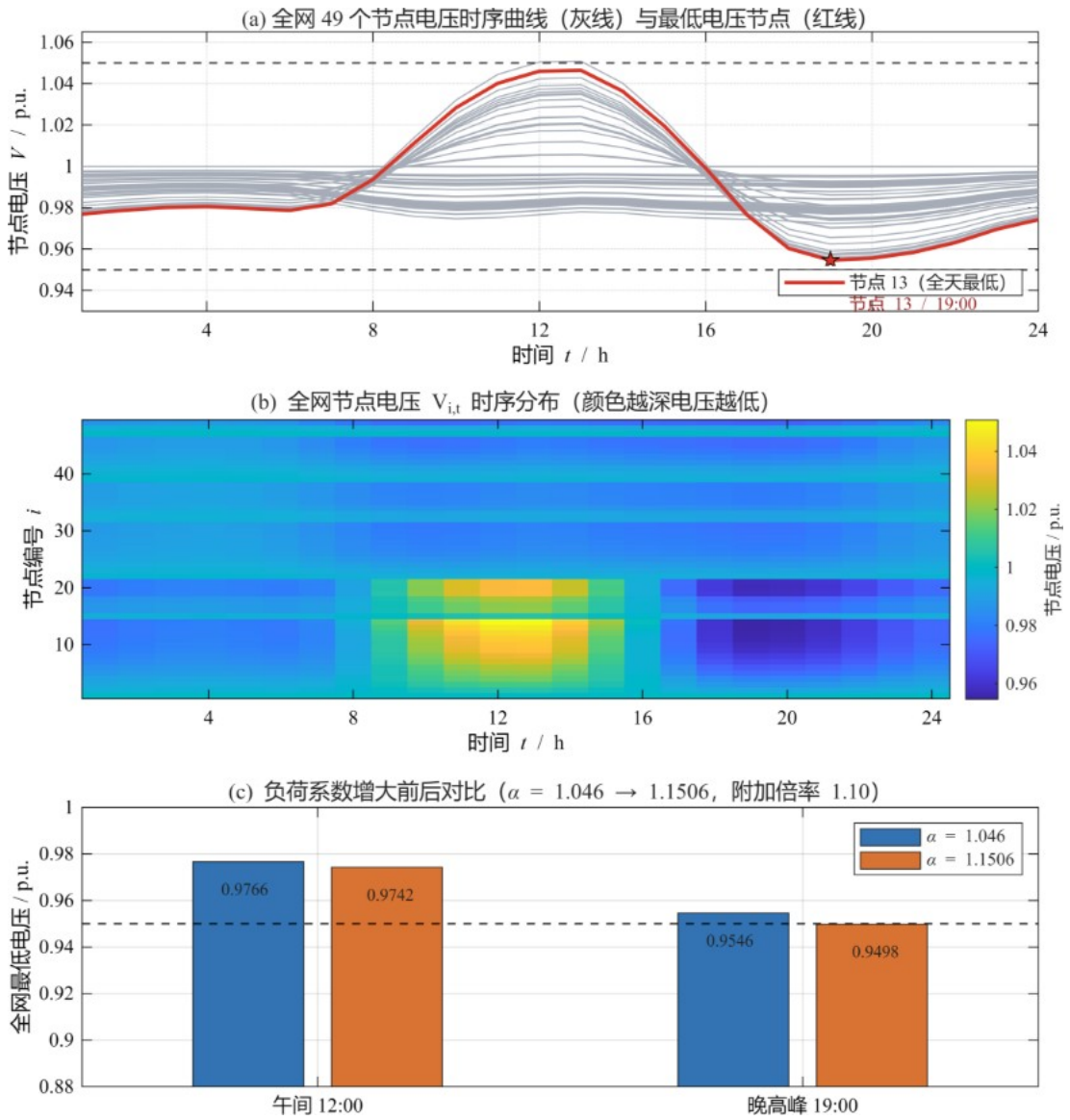



图 1　全网节点电压时序分布与负荷系数增大前后的对比

## 2.2　任务二：单节点储能分时电价套利

储能为 2.0 MW / 2.0 MWh，充电效率 0.90、放电效率 0.95，SoC ∈ [0.10, 1.00]，初末 SoC 为 0.50，电价采用江苏省工商业分时电价（谷 318.0、平 671.5、峰 1124.8 元/MWh）。理论手算表明：充入 1 MWh 电量后存储 0.900 MWh、可售出 0.855 MWh，往返效率 0.855，谷充峰放单次循环净收益 643.70 元。优化结果见表 1。

表 1　保留与取消充放电互斥变量时的日收益对比

| 模型 | 日收益/元 | 最大同时充放电功率/MW | 末态 SoC 误差 |
|---|---|---|---|
| LP（无互斥） | 1553.59 | $1.8\times10^{-12}$（数值零） | 0 |
| MILP（充放电互斥） | 1553.59 | 0 | 0 |

两种模型的最优日收益完全相同，最大同时充放电功率均为 0。原因是同一时段同时充放电只会白白消耗能量，而往返效率 $0.855 < 1$，该操作不能带来正的净收益，因此线性松弛的最优解本身就满足互斥条件。参数灵敏度表明：额定功率超过 2 MW 后收益饱和（受 2 MWh 容量限制），而增大容量可使收益近似线性增长。

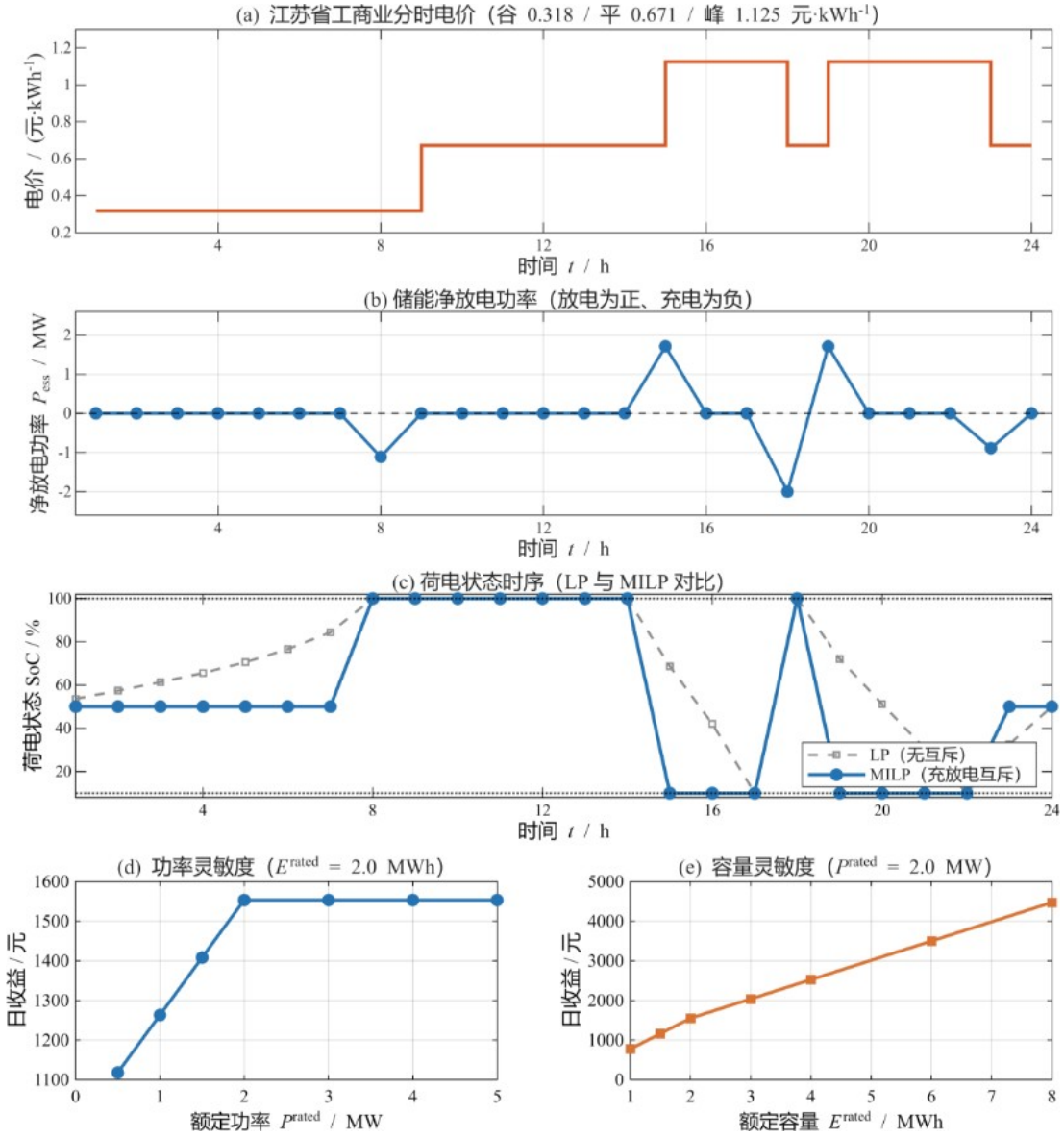



图 2　分时电价、净充放电功率、荷电状态与容量参数灵敏度

## 2.3　任务三：含互斥约束的配电网日前 MISOCP 调度

在节点 4、9、14 各配置 1.5 MW / 3.0 MWh 储能与 1.2 MW 光伏，建立含充放电互斥与二阶锥松弛的 MISOCP 模型，并对比三个目标：A 最大化新能源消纳、B 最小化全网有功网损、C 最小化关口购电成本。结果见表 2。

表 2　模型 A / B / C 的多目标求解结果对比

| 模型 | 目标值 | 弃光/MWh | 网损/MWh | 购电成本/元 | 锥间隙 | AC 电压偏差/p.u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00953 | 0.0000 | 0.9565 | 32875.14 | $3.15\times10^{-8}$ | $8.43\times10^{-7}$ |
| B | 0.62939 | 9.8002 | 0.6294 | 39953.61 | $1.25\times10^{-8}$ | $2.36\times10^{-7}$ |
| C | 30602.53 | 0.0000 | 1.8240 | 30602.53 | $2.02\times10^{-3}$ | $1.10\times10^{-2}$ |

模型 A 通过 $10^{-2}$ 的网损惩罚项使二阶锥松弛保持紧致，锥间隙仅 $3.15\times10^{-8}$，交流回代电压偏差 $8.43\times10^{-7}$ p.u.；模型 B 网损最低 0.6294 MWh，但弃光 9.80 MWh、购电成本显著上升，说明单纯降损与消纳目标相冲突；模型 C 购电成本最低，但锥间隙增大到 $2.02\times10^{-3}$、交流电压偏差 $1.10\times10^{-2}$ p.u.，属于松弛不精确的教学特例可见目标函数的形式直接决定松弛是否紧致。

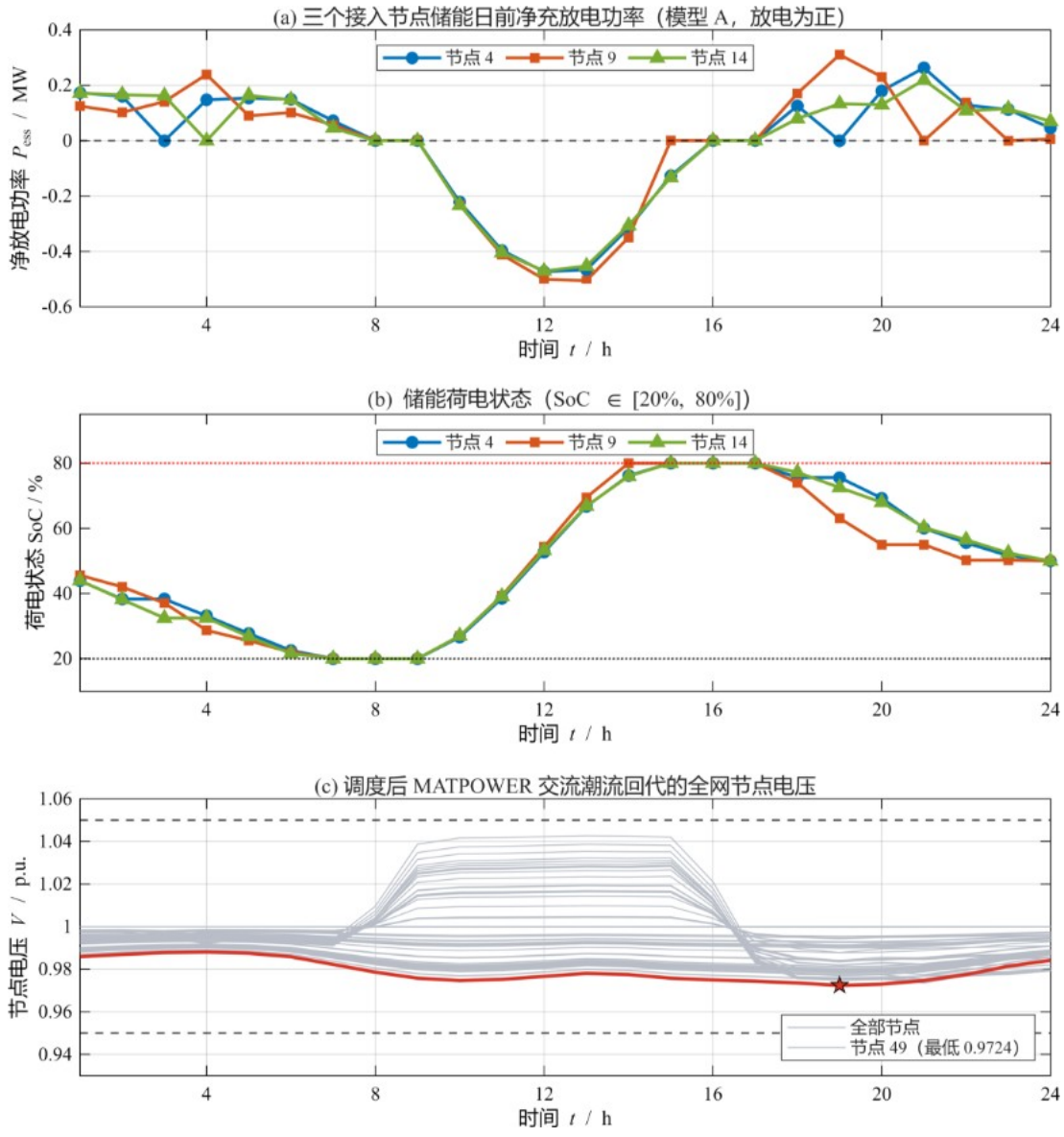



图 3　模型 A 的储能充放电、荷电状态与交流潮流回代电压

# 3 第二周：储能选址定容优化

第一周在给定容量下做运行优化；第二周放开容量，引入投资成本，回答“装在哪里、装多大”。

## 3.1 变量定义

模型中使用的集合、参数与决策变量分别见表 3～表 5。

表 3 集合与描述

| 集合 | 描述 |
|---|---|
| N | 节点（母线）集合，$i \in N$ |
| L | 支路（线路）集合，$(i, j) \in L$ |
| T | 典型日调度时段集合，$t \in T$，$T = 24$ |
| K | 储能候选节点集合，$K = \{4, 9, 14\}$ |
| J | 储能容量配置档位集合，$J = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ |

表 4 模型参数与描述

| 参数 | 描述 |
|---|---|
| $c_P, c_E$ | 储能单位功率成本、单位能量成本（元/MW、元/MWh） |
| $c_{om}$ | 储能年单位运维成本（元/(MW·年)） |
| CRF | 资本回收系数 |
| D | 年典型日天数，取 365 |
| $\pi_t$ | t 时段的电价（元/MWh） |
| $P_{i,t}^D, Q_{i,t}^D$ | 节点 i 在 t 时段的有功、无功负荷（p.u.） |
| $r_{ij}, x_{ij}$ | 支路 (i, j) 的电阻与电抗（p.u.） |
| $V_{min}, V_{max}$ | 节点电压幅值的上下限（p.u.） |
| $\eta_{ch}, \eta_{dis}$ | 储能的充电、放电效率 |
| $SoC_{min}, SoC_{max}$ | 储能荷电状态的上下限 |
| $P_j^{opt}, E_j^{opt}$ | 档位 j 对应的额定功率与额定容量（MW、MWh） |

表 5 模型变量与描述

| 变量 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| $z_i$ | 候选节点 i 是否投资储能 | 0-1 |
| $w_{i,j}$ | 节点 i 是否选择档位 j | 0-1 |
| $u_{i,t}$ | 节点 i 在 t 时段是否处于充电状态 | 0-1 |

| 变量 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| P_i,t^ch, P_i,t^dis | 充、放电功率（MW） | 连续 |
| SoC_i,t | 荷电状态 | 连续 |
| δ_i,j,t | 辅助变量，δ = SoC·w | 连续 |
| P_ij,t, Q_ij,t | 支路首端有功、无功潮流（p.u.） | 连续 |
| U_i,t | 节点电压幅值平方（p.u.²） | 连续 |
| P_grid,t, Q_grid,t | 关口有功、无功功率（p.u.） | 连续 |

## 3.2 目标函数

以全生命周期年综合费用最小为目标，年综合费用由年化投资成本、年运维成本与年购电成本三部分构成：

$$\min F = C_{inv} + C_{om} + C_{grid} \quad (1)$$

$$C_{inv} = CRF \cdot \Sigma_i \left[ c_P \cdot P_i^{rated} + c_E \cdot E_i^{rated} \right] \quad (2)$$

$$C_{om} = \Sigma_i \, c_{om} \cdot P_i^{rated} \quad (3)$$

$$C_{grid} = D \cdot \Sigma_t \, \pi_t \cdot P_{grid,t} \cdot \Delta t \quad (4)$$

其中资本回收系数 CRF = r(1+r)^Y / [(1+r)^Y − 1]。目标中同时包含投资项与运行项，二者的权衡正是选址定容的核心：投资越大，运行成本越低，最优解落在两者边际效益相等的位置。

## 3.3 约束条件

### 3.3.1 容量选择的逻辑约束

每个候选节点最多选择一个容量档位，且只有投资该节点时才允许选择档位：

$$\Sigma_j \, w_{i,j} = z_i \,, \quad P_i^{rated} = \Sigma_j \, w_{i,j} \cdot P_j^{opt} \,, \quad E_i^{rated} = \Sigma_j \, w_{i,j} \cdot E_j^{opt} \quad (5)$$

### 3.3.2 储能运行约束

充放电功率受额定功率限制，并引入 0-1 变量 u 保证同一时段不能同时充放电：

$$0 \le P_{i,t}^{ch} \le u_{i,t} \cdot P_i^{rated} \,, \quad 0 \le P_{i,t}^{dis} \le (1 - u_{i,t}) \cdot P_i^{rated} \quad (6)$$

荷电状态需在安全区间内，且典型日首末时刻荷电状态相等，保证调度的周期性：

$$SoC_{min} \le SoC_{i,t} \le SoC_{max} \,, \quad SoC_{i,T} = SoC_0 \quad (7)$$

### 3.3.3 双线性项的大 M 线性化

荷电状态与额定容量相乘（SoC·E）是非线性项。引入辅助变量 δ_i,j,t = SoC_i,t · w_i,j，用四条不等式对其线性化：

$$SoC_{min}\cdot w_{i,j} \le \delta_{i,j,t} \le SoC_{max}\cdot w_{i,j} \qquad (8)$$

$$SoC_{i,t} - SoC_{max}(1-w_{i,j}) \le \delta_{i,j,t} \le SoC_{i,t} - SoC_{min}(1-w_{i,j}) \qquad (9)$$

当 w_i,j = 0 时，δ 被上下界压到 0；当 w_i,j = 1 时，δ 退化为 SoC_i,t。于是能量守恒方程可写成线性形式：

$$\Sigma_j\ E_j^{opt}\ (\delta_{i,j,t} - \delta_{i,j,t-1}) = (\eta_{ch}\cdot P_{i,t}^{ch} - P_{i,t}^{dis}/\eta_{dis})\cdot \Delta t \qquad (10)$$

### 3.3.4 配电网 LinDistFlow 潮流约束

采用 LinDistFlow 模型描述辐射状配电网潮流，忽略支路电流平方项引起的损耗，节点功率平衡为：

$$A_{to}\cdot P_{br} - A_{from}\cdot P_{br} + P_{grid} + A_{ess}\cdot(P_{dis} - P_{ch})/S_{base} = P_{i,t}^{D} \qquad (11)$$

$$A_{to}\cdot Q_{br} - A_{from}\cdot Q_{br} + Q_{grid} = Q_{i,t}^{D} \qquad (12)$$

支路电压平方降落与安全约束为：

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij}\cdot P_{ij,t} + x_{ij}\cdot Q_{ij,t}) \qquad (13)$$

$$(V_{min,Lin})^2 \le U_{i,t} \le (V_{max,Lin})^2,\quad U_{1,t} = 1.0 \qquad (14)$$

LinDistFlow 忽略支路有功损耗，会低估电压降落。为补偿这一偏差，优化时把电压下限由 0.95 p.u. 收紧到 0.960 p.u.，上限取 1.050 p.u.，使结果回代交流潮流后仍满足安全要求。

## 3.4 算例参数设置

算例沿用 49 节点农村配电网 case_nongcun，基准容量 100 MVA，基准电压 12.66 kV，α = 1.046，候选节点为 4、9、14。规划与设备参数见表 6。

表 6 算例与规划参数设置

| 参数 | 取值 | 参数 | 取值 |
|---|---|---|---|
| 单位功率成本 c_P | 8 万元/MW | 单位能量成本 c_E | 55 万元/MWh |
| 单位运维成本 c_om | 20 万元/(MW·年) | 规划年限 Y | 20 年 |
| 贴现率 r | 5 % | 资本回收系数 CRF | 0.0802 |
| 年运行天数 D | 365 天 | 离散档位 P / E | 1~5 MW / 1~5 MWh |
| 充电效率 η_ch | 0.90 | 放电效率 η_dis | 0.95 |
| SoC 区间 | [0.20, 0.80] | 初末 SoC | 0.50 |
| LinDistFlow 电压下限 | 0.960 p.u. | LinDistFlow 电压上限 | 1.050 p.u. |

## 3.5 选址定容结果

调用 MATLAB Optimization Toolbox 的 intlinprog 求解，模型含 3 个选址变量、

15 个档位变量、72 个充放电状态变量与 360 个辅助变量，求解耗时约 1.2 s，最优配置见表 7。

表 7　储能选址定容优化结果

| 候选节点 | 是否投建 z | 额定功率 / MW | 额定容量 / MWh |
|---|---|---|---|
| 节点 4 | 0 | 0 | 0 |
| 节点 9 | 0 | 0 | 0 |
| 节点 14 | 1 | 1 | 1 |

只在节点 14 配置 1 MW / 1 MWh，其余候选节点不投建。年综合费用构成见表 8。

表 8　最优方案的年综合费用构成

| 费用项 | 数值 / 万元 | 占比 |
|---|---|---|
| 年化投资成本 C_inv | 5.06 | 0.28 % |
| 年运维成本 C_om | 20.00 | 1.09 % |
| 年购电成本 C_grid | 1809.93 | 98.63 % |
| 年综合费用 F | 1834.98 | 100 % |

购电成本占 98.63%，投资与运维合计不足 1.4%，说明本算例中系统经济性主要由电能采购决定。配置储能后经交流潮流事后核算，年降损收益为 0.52 万元。由于单位功率年运维成本高达 20 万元/(MW·年)，单站点 1 MW 已接近经济性边界，继续增大容量或增加站点时边际收益递减，因此最优解落在最小档位。

## 3.6　交流潮流闭环校验

LinDistFlow 是线性化模型，必须检验其解在真实交流潮流下是否可行。将最优调度得到的逐时净充放电功率回代 MATPOWER 的 runpf，结果见图 4。

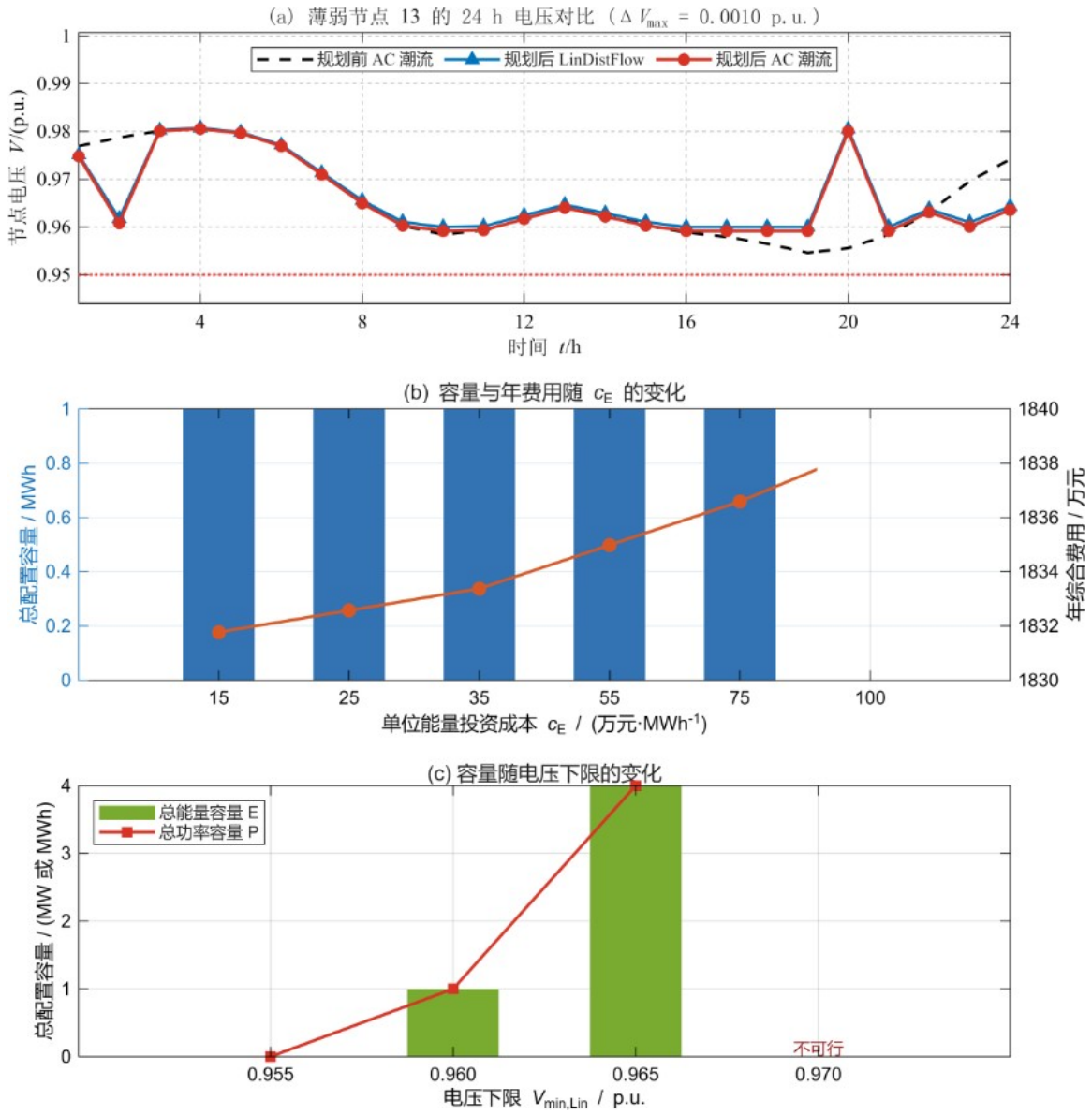



图 4　规划前后电压对比与规划参数灵敏度分析

校验结果：LinDistFlow 最低电压 0.9600 p.u.，交流潮流回代最低电压 0.9590 p.u.，最大偏差仅 0.0010 p.u.（约 0.1%）；由于优化时把电压下限收紧到 0.960 p.u.，交流侧最低电压仍高于 0.95 p.u. 的安全限值。配置储能后，薄弱节点 13 在晚高峰的电压由 0.9546 p.u. 提升到 0.9590 p.u.，储能在套利的同时起到了电压支撑作用。

## 3.7　规划参数灵敏度分析

分别改变单位能量投资成本 c_E 与电压下限 V_min,Lin，重新求解模型，结果见表 9、表 10 与图 4(b)(c)。

表 9　单位能量投资成本灵敏度

| c_E / (万元·MWh⁻¹) | 投建节点 | 总功率 / MW | 总容量 / MWh | 年综合费用 / 万元 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 节点 14 | 1 | 1 | 1831.77 |
| 25 | 节点 14 | 1 | 1 | 1832.57 |
| 35 | 节点 14 | 1 | 1 | 1833.38 |
| 55 | 节点 14 | 1 | 1 | 1834.98 |
| 75 | 节点 14 | 1 | 1 | 1836.59 |
| 100 | 节点 14 | 1 | 1 | 1838.59 |

c_E 在 15~100 万元/MWh 内变化时，最优配置始终保持为节点 14 的 1 MW/1 MWh，只有年综合费用随成本线性上升。原因是容量档位离散，最小档位 1 MWh 已是经济性边界，投资成本的变化不足以推动配置跨越到 2 MWh 档位。这说明容量选择主要由电压约束与套利收益决定，而非单位能量成本。

表 10 LinDistFlow 电压下限灵敏度

| V_min,Lin / p.u. | 投建节点 | 总功率 / MW | 总容量 / MWh | 年综合费用 / 万元 | AC 最低电压 / p.u. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.955 | 不投建 | 0 | 0 | 1820.52 | 0.9546 |
| 0.960 | 节点 14 | 1 | 1 | 1834.98 | 0.9590 |
| 0.965 | 节点 9、14 | 4 | 4 | 1892.98 | 0.9642 |
| 0.970 | 不可行 | — | — | — | — |

电压下限对配置影响显著：0.955 p.u. 时优化认为不投建即可满足约束（此时交流潮流实际最低 0.9546 p.u.，已略微越限，说明下限过松会失去安全裕度）；0.960 p.u. 时配 1 MW/1 MWh；0.965 p.u. 时需在节点 9、14 共配 4 MW/4 MWh，年费用增加 58.00 万元；0.970 p.u. 时受离散档位上限与网络条件限制，可行域为空。可见电压安全裕度是决定投资规模的关键参数，工程上应结合交流潮流校验确定合理的收紧量。

# 4 结论

（1）第一周的潮流诊断表明，农村配电网的电压薄弱点在晚高峰末端节点 13，基态最低电压 0.9546 p.u.；负荷系数增大 10% 后降至 0.9498 p.u. 而越限，全天网损增加 13.2%，说明该馈线的供电能力已接近极限。

（2）单节点储能套利的收益受往返效率与峰谷价差共同约束，日收益 1553.59 元；LP 与 MILP 结果一致，说明在单一电价机制下互斥约束不会被松弛利用，但仍是保证物理可实现的必要约束。

（3）日前 MISOCP 调度中，二阶锥松弛的紧致性高度依赖目标函数：含网损惩罚的模型 A 间隙仅 $3.15\times10^{-8}$，而纯成本目标 C 的间隙达 $2.02\times10^{-3}$，必须依靠交流

潮流回代校验。

（4）选址定容问题中，Big-M 方法把双线性项 SoC·E 完全线性化后用 intlinprog 求解，1.2 s 内得到最优解：节点 14 配置 1 MW/1 MWh，年综合费用 1834.98 万元；LinDistFlow 与交流潮流的最大电压偏差仅 0.0010 p.u.。

（5）灵敏度分析表明，单位能量投资成本在 15~100 万元/MWh 内不改变最优配置，而电压下限从 0.955 提高到 0.965 p.u. 时，配置由不投建逐步增加到 4 MW/4 MWh，年费用增加 72.46 万元；提高到 0.970 p.u. 时模型不可行。电压安全裕度是决定投资规模的关键参数。

通过两周的四个任务，我体会到规划与运行的本质差异：运行优化是在给定设备条件下的调度，规划优化则要同时权衡投资与运行，且线性化模型的可行性必须通过交流潮流回代来确认。